

Lecture 10: การวิเคราะห์เชิงมาร์คอฟ (Markov Analysis) (2)

วิชา: การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโชติ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

เป้าหมายของคาบนี้

เมื่อจบคาบนี้ นักศึกษาจะสามารถ

1. คำนวณ Markov แบบใช้เวกเตอร์สัดส่วน
2. คำนวณเวกเตอร์สถานะคงที่ได้

1 Flagship Case: แอปกาแฟสมาชิกรต้องการรักษารฐานลูกค้า

สถานการณ์ธุรกิจ

บริษัท **BeanPlus** ขายสมาชิกเครื่องดื่มรายเดือน และแบ่งลูกค้าออกเป็น 3 สถานะ

- S_1 = ลูกค้าประจำ (ซื้อกับเราเป็นหลัก)
- S_2 = ลูกค้าลังเล (ยังซื้อบ้าง แต่เริ่มเปรียบเทียบกับแบรนด์)
- S_3 = ลูกค้าคู่แข่ง/หายไป (เดือนนี้ไม่ได้ซื้อกับเราเป็นหลัก)

ฝ่ายการตลาดเก็บข้อมูลย้อนหลังและพบว่า ลูกค้ามีโอกาสย้ายสถานะในแต่ละเดือน ค่อนข้างคงที่

จำนวนลูกค้าปัจจุบัน (ต้นเดือนนี้)

สถานะ	จำนวนลูกค้า
ลูกค้าประจำ S_1	500
ลูกค้าลังเล S_2	300
ลูกค้าคู่แข่ง/หายไป S_3	200

เมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะต่อ 1 เดือน (คอลัมน์ = สถานะปัจจุบัน, แถว = สถานะเดือนถัดไป)

$$P = \begin{bmatrix} 0.80 & 0.30 & 0.10 \\ 0.15 & 0.50 & 0.20 \\ 0.05 & 0.20 & 0.70 \end{bmatrix}$$

Mini Drill: อ่านความหมายของตัวเลขให้ถูก

ทบทวน: จาก

$$P = \begin{bmatrix} 0.80 & 0.30 & 0.10 \\ 0.15 & 0.50 & 0.20 \\ 0.05 & 0.20 & 0.70 \end{bmatrix}$$

1. ค่า 0.30 ในแถว 1 คอลัมน์ 2 หมายถึงอะไร?
2. ค่า 0.70 ในแถว 3 คอลัมน์ 3 หมายถึงอะไร?
3. ทำไม ผลรวมในแต่ละคอลัมน์ ต้องเท่ากับ 1?

2 จากเวกเตอร์แสดงจำนวน เป็นเวกเตอร์สัดส่วน

เราทราบมาแล้วว่า

$$\begin{bmatrix} 0.80 & 0.30 & 0.10 \\ 0.15 & 0.50 & 0.20 \\ 0.05 & 0.20 & 0.70 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 500 \\ 300 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 510 \\ 265 \\ 225 \end{bmatrix}$$

ลองคำนวณต่อไปนี้

$$1. \begin{bmatrix} 0.80 & 0.30 & 0.10 \\ 0.15 & 0.50 & 0.20 \\ 0.05 & 0.20 & 0.70 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 50 \\ 30 \\ 20 \end{bmatrix} =$$

$$2. \begin{bmatrix} 0.80 & 0.30 & 0.10 \\ 0.15 & 0.50 & 0.20 \\ 0.05 & 0.20 & 0.70 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} =$$

$$3. \begin{bmatrix} 0.80 & 0.30 & 0.10 \\ 0.15 & 0.50 & 0.20 \\ 0.05 & 0.20 & 0.70 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.3 \\ 0.2 \end{bmatrix} =$$

นักศึกษาสังเกตเห็นอะไรบ้าง?

ทำจากเวกเตอร์จำนวนให้เป็นเวกเตอร์สัดส่วน

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a/(a+b+c) \\ b/(a+b+c) \\ c/(a+b+c) \end{bmatrix}$$

ผลรวมของเวกเตอร์สัดส่วนเป็นเท่าไร? ทำไมถึงเหมาะกว่าดูจำนวนจริงๆ

What-if: ถ้ามีแคมเปญสำหรับกลุ่มลูกค้าลังเล

สมมติว่าแคมเปญใหม่ทำให้ **ลูกค้าลังเล** ย้ายกลับมาเป็นลูกค้าประจำมากขึ้น โดยคอลัมน์ของสถานะ S_2 เปลี่ยนจาก

$$\begin{bmatrix} 0.30 \\ 0.50 \\ 0.20 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.45 \\ 0.10 \end{bmatrix}$$

เปรียบเทียบว่า หลังจาก 1 เดือน และ 3 เดือน จำนวนลูกค้าประจำต่างจากกรณีเดิมประมาณเท่าไร และตีความได้ว่าอย่างไร

3 การวิเคราะห์สถานะคงที่

ไอเดียหลัก

ถ้าเราคูณเมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะไปเรื่อย ๆ หลายเดือน สัดส่วนลูกค้าอาจเริ่ม นิ่ง เข้าหาค่าชุดหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า **สถานะคงที่ (steady state)** โดยเวกเตอร์สัดส่วน s จะเป็นสถานะคงที่เมื่อ

$$Ps = s$$

แปลเป็นภาษาราชการคือ หลังจากผ่านไปอีก 1 เดือน สัดส่วนของลูกค้าแต่ละกลุ่มไม่เปลี่ยนแล้ว

ให้เวกเตอร์สัดส่วนระยะยาวเป็น

$$s = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

โดยที่

- x = สัดส่วนลูกค้าประจำ
- y = สัดส่วนลูกค้าลังเล
- z = สัดส่วนลูกค้าคู่แข่ง/หายไป

ดังนั้นเราต้องแก้สมการ

$$\begin{bmatrix} 0.80 & 0.30 & 0.10 \\ 0.15 & 0.50 & 0.20 \\ 0.05 & 0.20 & 0.70 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad x + y + z = 1$$

เขียนออกมาเป็นสมการได้ว่า

$$0.80x + 0.30y + 0.10z = x$$

$$0.15x + 0.50y + 0.20z = y$$

$$0.05x + 0.20y + 0.70z = z$$

$$x + y + z = 1$$

จงแก้ระบบสมการ

$$0.80x + 0.30y + 0.10z = x$$

$$0.15x + 0.50y + 0.20z = y$$

$$0.05x + 0.20y + 0.70z = z$$

$$x + y + z = 1$$

ตีความเชิงธุรกิจ

ตอนนี้สัดส่วนต้นทุนของเราคือ

$$\begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.3 \\ 0.2 \end{bmatrix}$$

แต่สถานะคงที่คือ

$$\begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.25 \\ 0.25 \end{bmatrix}$$

จึงตีความได้ว่า

- สัดส่วน **ลูกค้าประจำ** ระยะยาวยังอยู่ที่ประมาณ 50%
- กลุ่ม **ลูกค้าลังเล** มีแนวโน้มลดจาก 30% เหลือ 25%
- กลุ่ม **ลูกค้าคู่แข่ง/หายไป** มีแนวโน้มเพิ่มจาก 20% เป็น 25%

ดังนั้น ถึงแม้จำนวนลูกค้ารวมจะไม่เปลี่ยน แต่ **โครงสร้างของฐานลูกค้าเปลี่ยน** และมีผลต่อรายได้ในระยะยาว

Mini Drill: ใช้สถานะคงที่ให้เป็น

ตอบคำถามต่อไปนี้

1. ถ้าบริษัทอยากมีลูกค้าประจำระยะยาวอย่างน้อย 60% เมทริกซ์เดิมตอบโจทย์หรือไม่?
2. ถ้าต้องการลดสัดส่วนลูกค้าคู่แข่ง/หายไปในระยะยาว ควรไปปรับ **คอลัมน์ของสถานะใด** เป็นพิเศษ?
3. เพราะเหตุใดการดูแลผลลัพธ์เดือนหน้าเดือนเดียว อาจยังไม่พอสำหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์?

4 หัวข้อพิเศษ: การคูณเมทริกซ์กับเมทริกซ์ในมุมมองของมาร์คอฟ (ถ้าเวลาเหลือ)

จากหัวข้อก่อนหน้านี้ เราใช้

$$N_{t+1} = PN_t$$

เพื่อหาจำนวนลูกค้าในเดือนถัดไป

ถ้าอยากรู้ว่า อีก 2 เดือนข้างหน้า จะเป็นอย่างไร เราสามารถคูณต่ออีกครั้งได้เป็น

$$N_{t+2} = PN_{t+1} = P(PN_t) = P^2N_t$$

ความหมายของ P^2

เมทริกซ์ P^2 ไม่ได้เป็นแค่ “ผลคูณทางคณิตศาสตร์” แต่หมายถึง เมทริกซ์ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะใน 2 เดือน

ดังนั้น สมาชิกตำแหน่งแถว i คอลัมน์ j ของ P^2 คือ ความน่าจะเป็นที่เริ่มจากสถานะ j วันนี้ แล้วไปอยู่สถานะ i ในอีก 2 เดือนข้างหน้า

สำหรับกรณีของ BeanPlus

$$P = \begin{bmatrix} 0.80 & 0.30 & 0.10 \\ 0.15 & 0.50 & 0.20 \\ 0.05 & 0.20 & 0.70 \end{bmatrix}$$

จะได้ว่า

$$P^2 = \begin{bmatrix} 0.690 & 0.410 & 0.210 \\ 0.205 & 0.335 & 0.255 \\ 0.105 & 0.255 & 0.535 \end{bmatrix}$$

ทำไมตัวเลขใน P^2 จึงหน้าตาแบบนี้

ตัวอย่างเช่น ค่ามุมซ้ายบน

$$(P^2)_{11} = 0.690$$

หมายถึง “เริ่มจากลูกค้าประจำวันนี้ แล้วอีก 2 เดือนยังเป็นลูกค้าประจำ” ซึ่งเกิดได้ 3 เส้นทางคือ

- $S_1 \rightarrow S_1 \rightarrow S_1$
- $S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_1$
- $S_1 \rightarrow S_3 \rightarrow S_1$

จึงคิดได้เป็น

$$0.80(0.80) + 0.30(0.15) + 0.10(0.05) = 0.690$$

ลองดูอีก 2 ค่า

$$(P^2)_{12} = 0.80(0.30) + 0.30(0.50) + 0.10(0.20) = 0.410$$

ซึ่งหมายถึง “เริ่มจากลูกค้าล้งเลววันนี้ แล้วในอีก 2 เดือนกลายเป็นลูกค้าประจำ”

$$(P^2)_{31} = 0.05(0.80) + 0.20(0.15) + 0.70(0.05) = 0.105$$

ซึ่งหมายถึง “เริ่มจากลูกค้าประจำวันนี้ แล้วในอีก 2 เดือนกลายเป็นลูกค้าคู่แข่ง/หายไป”

Mini Drill: ดีความค่าใน P^2

จาก

$$P^2 = \begin{bmatrix} 0.690 & 0.410 & 0.210 \\ 0.205 & 0.335 & 0.255 \\ 0.105 & 0.255 & 0.535 \end{bmatrix}$$

จงอธิบายความหมายเชิงธุรกิจของค่าต่อไปนี้

1. 0.255 ที่แถว 2 คอลัมน์ 3
2. 0.535 ที่แถว 3 คอลัมน์ 3
3. 0.210 ที่แถว 1 คอลัมน์ 3

เมื่อใช้ P^2 กับเวกเตอร์จำนวนลูกค้าตั้งต้น

$$\mathbf{N}_t = \begin{bmatrix} 500 \\ 300 \\ 200 \end{bmatrix}$$

จะได้

$$\mathbf{N}_{t+2} = P^2 \mathbf{N}_t = \begin{bmatrix} 0.690 & 0.410 & 0.210 \\ 0.205 & 0.335 & 0.255 \\ 0.105 & 0.255 & 0.535 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 500 \\ 300 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 510 \\ 254 \\ 236 \end{bmatrix}$$

ข้อสังเกตสำคัญ

ผลลัพธ์นี้ควรตรงกับการคูณแบบที่ละเอียด

$$P(P\mathbf{N}_t)$$

เสมอ

ดังนั้น การคูณเมทริกซ์กับเมทริกซ์ในมุมมองของมาร์คอฟ คือการ สรุปผลการเปลี่ยนสถานะหลายช่วงเวลาให้อยู่ในเมทริกซ์เดียว

5 การบ้าน

1. แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งมีสมาชิก 2 สถานะคือ

- B = Basic
- P = Premium

เดือนนี้มีสมาชิก Basic 700 คน และ Premium 300 คน

เมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะต่อเดือนคือ

$$P = \begin{bmatrix} 0.85 & 0.25 \\ 0.15 & 0.75 \end{bmatrix}$$

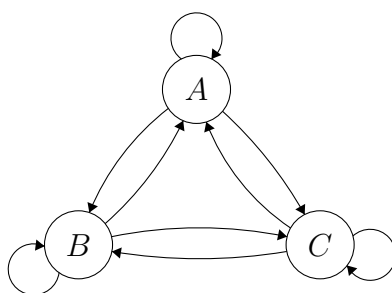
โดยใช้หลักเดียวกันคือ คอลัมน์ = สถานะปัจจุบัน, แถว = สถานะเดือนถัดไป

- จงหา N_1 , N_2 และ N_3 โดยต้องทำเป็นเวกเตอร์สัดส่วน
 - ถ้าบริษัทต้องการเพิ่มลูกค้า Premium อย่างเดียว คุณคิดว่าควรพยายามดันกลุ่มไหนก่อน ระหว่าง Basic เดิม หรือไปแย่งลูกค้าใหม่จากตลาดภายนอก
 - จงหาเวกเตอร์สัดส่วนสถานะคงที่
2. ในการบ้านข้อนี้ เราจะมาฝึกคุณเมทริกซ์กับเทริกซ์โดยอาศัยรูปภาพของการเปลี่ยนสถานะแบบมาร์คอฟกัน

จงหาผลคูณของเมทริกซ์ได้ผลลัพธ์ดังนี้ (โจทย์ให้ผลลัพธ์การคูณมาแล้ว ดังนั้นไม่ต้องนั่งคูณด้วยตัวเอง แต่เราจะลองใช้ความรู้ Markov ช่วยหาผลคูณ และในข้อนี้เราจะไม่ได้หาผลคูณของทั้ง 9 ตัว เราจะยกตัวอย่างการหาผลคูณของแค่ 3 ตัวเท่านั้น)

$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.6 & 0.2 \\ 0.3 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.3 & 0.6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0.6 & 0.6 & 0.2 \\ 0.3 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.3 & 0.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.56 & 0.48 & 0.36 \\ 0.23 & 0.25 & 0.20 \\ 0.21 & 0.27 & 0.44 \end{bmatrix}$$

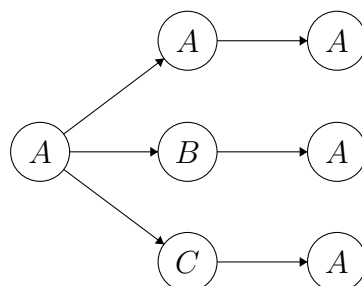
เริ่มจากเขียนแผนภาพการเปลี่ยนสถานะกันก่อน โดยโจทย์คือให้เขียนค่าความน่าจะเป็นลงไปในเส้นการเปลี่ยนสถานะ



จากที่เรียนมาในห้อง เราทราบกันอยู่แล้วว่าความหมายของการนำเมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะ 1 ชั้นมาคูณกัน จะได้ผลออกมาเป็นเมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะข้าม 2 ชั้น (เช่นเปลี่ยนจากชั้นที่ 1 ไปชั้นที่ 3) ดังนั้น ถ้าเราอยากหาผลคูณของเมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะ สิ่งที่ต้องทำคือหาความน่าจะเป็นในการเดินข้าม 2 ชั้นทุกรูปแบบที่เป็นไปได้

การเปลี่ยนสถานะจาก A ในขั้นที่ 1 ไป A ในขั้นที่ 3

วาดแผนภาพด้านล่าง โจทย์คือ จงเขียนค่าความน่าจะเป็นของการย้ายสถานะของแต่ละเส้น (มี 6 เส้น)



ด้วยความรู้ในเรื่องความน่าจะเป็น เราจะได้ว่าความน่าจะเป็นรวมของการย้ายสถานะจาก A ข้ามไป A ใน 2 ขั้นตอนถัดไปหาได้จากกฎการคูณและการบวกจากแผนภาพต้นไม้ดังกล่าว โดยที่

- เส้นต่อกัน ให้นำค่าความน่าจะเป็นของเส้นมาคูณกัน
- หลังจากคิดผลคูณค่าความน่าจะเป็นของแต่ละกิ่งเรียบร้อยแล้ว ให้นำมาบวกกัน

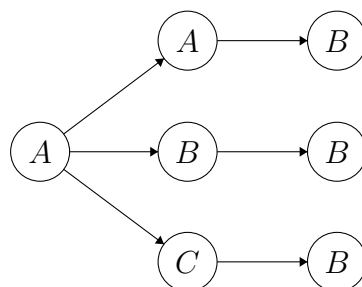
เพราะฉะนั้น เราจะได้ว่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะจาก A ข้ามไป A ใน 2 ขั้นตอนถัดไปมีค่าเท่ากับ

$$P(A \rightarrow_2 A) = \left(\boxed{} \times \boxed{} \right) + \left(\boxed{} \times \boxed{} \right) + \left(\boxed{} \times \boxed{} \right) = 0.56$$

ซึ่งมีผลลัพธ์เท่ากับสมาชิกในแถวที่ 1 หลักที่ 1 ที่แทนความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนจาก A ไป A ในเมทริกซ์ผลลัพธ์

การเปลี่ยนสถานะจาก A ในขั้นที่ 1 ไป B ในขั้นที่ 3

วาดแผนภาพด้านล่าง โจทย์คือ จงเขียนค่าความน่าจะเป็นของการย้ายสถานะของแต่ละเส้น (มี 6 เส้น)



เพราะฉะนั้น เราจะได้ว่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะจาก A ข้ามไป B ใน 2 ขั้นตอนถัดไปมีค่าเท่ากับ

$$P(A \rightarrow_2 B) = \left(\boxed{} \times \boxed{} \right) + \left(\boxed{} \times \boxed{} \right) + \left(\boxed{} \times \boxed{} \right) = \boxed{}$$

โบนัสพิเศษ +1 คะแนน (แบบไม่หาร)

จาก 2 ตัวอย่างที่ผ่านมา น่าจะพอสังเกตลักษณะการนำตัวเลขในเมทริกซ์มาคูณไขว้กันได้ จงอธิบายวิธีการคิดการคูณเมทริกซ์กับเมทริกซ์จากข้อสังเกตที่ได้ พร้อมทั้งแสดงวิธีคำนวณการคูณเพื่อหาสมาชิกอีก 7 ตัวที่เหลือ